1.001 Problemas de Matemática Básica & Pré-Álgebra Para Leigos

Folha de Cola

Para dominar com sucesso a matemática básica, você precisa estudar problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Também precisa compreender a ordem das operações, as frações, os números decimais, as porcentagens, as proporções, os pesos e as medidas, e ainda um pouco de geometria. Após se tornar apto nisso e em outros conceitos da matemática básica, poderá começar a solucionar a pré-álgebra que envolve as variáveis, as expressões numéricas e as equações.

Dicas de Matemática Básica: Frações

As frações são uma forma comum de representar a parte do todo. São muito usadas para as unidades inglesas de pesos e medidas, especialmente para pequenas medições na culinária e na carpintaria. Se você deseja ser um conhecedor da matemática básica e se quiser se preparar para a pré-álgebra, precisará conhecer os prós e os contras das frações.

- Lembre-se que o *numerador* da fração é o número de cima e o *denominador* é o número de baixo.
- A *recíproca* da fração é aquela fração invertida.
- Para aumentar os termos da fração, multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número.
- Para diminuir os termos da fração para os menores termos, divida ambos, o numerador e o denominador, pelo maior número possível.
- Para simplificar as frações complexas, primeiro simplifique o numerador e o denominador em duas frações separadas e então altere o problema para uma divisão.

Dicas de Matemática Básica: Números Decimais

Os números decimais são geralmente usados quando se trata de dinheiro, assim como para pesos e medidas, especialmente quando utilizamos o sistema métrico. Conforme você for estudando os problemas da matemática básica e da pré-álgebra, descobrirá que os números decimais são mais fáceis que as frações.

- Para converter um número decimal em uma fração, use o número decimal como o numerador da fração com o número 1 como denominador. Assim, continue a multiplicar ambos por 10 até que o numerador se torne um número inteiro. Se necessário, reduza a fração.
- Para converter uma fração em número decimal, divida o numerador pelo denominador até que não haja mais divisões ou até que elas se repitam.
- Para converter um número decimal periódico em fração, use a parte que se repete do número decimal (sem a vírgula decimal) como o numerador da fração. Utilize como denominador um número composto apenas por noves com o mesmo número de dígitos do numerador. Se necessário, reduza a fração.

Para Leigos®: A série de livros para iniciantes que mais vende no mundo.

- Para adicionar ou subtrair números decimais, alinhe os pontos decimais.
- Para multiplicá-los, comece sem se preocupar com os pontos decimais. Quando terminar, conte a quantidade de dígitos à direita da vírgula decimal em cada fator e adicione ao resultado. Posicione a vírgula decimal no resultado para que este possua a mesma quantidade de dígitos após a vírgula decimal.
- Para dividi-los, transforme o *divisor* (o número pelo qual será dividido) em um número inteiro, movendo a vírgula decimal até o final à direita. Ao mesmo tempo, mova a vírgula decimal do *dividendo* (o número que você está dividindo) até a mesma quantidade de dígitos à direita. Então, posicione um ponto decimal no *quociente* (o resultado) diretamente acima do local onde a vírgula decimal, neste momento, aparece sobre o dividendo.
- Quando dividir os números decimais, continue até que o resultado seja concluído ou se repita.

Dicas de Matemática Básica: Porcentagem

As porcentagens são frequentemente usadas nos negócios para representar quantias parciais de dinheiro. Também são usadas em estatística para indicar uma parte de um conjunto de dados. Conforme for estudando os problemas de matemática básica, descobrirá que as porcentagens se encontram relacionadas aos números decimais. O que significa que são mais fáceis que as frações.

- Para converter uma porcentagem em um número decimal, mova a vírgula decimal duas casas para a esquerda e dispense o sinal da porcentagem.
- Para converter um número decimal em porcentagem, mova a vírgula decimal duas casas para a direita e acrescente o sinal da porcentagem.
- Para converter uma porcentagem em fração, exclua o sinal de porcentagem e coloque a sua quantidade no numerador da fração com o denominador 100. Se necessário, reduza a fração.
- Para converter uma fração em porcentagem, primeiro altere a fração para um número decimal usando a divisão. Então, converta o número decimal em porcentagem movendo a vírgula decimal duas casas para a direita acrescentando o sinal da porcentagem.
- Calcule porcentagens simples dividindo-as. Por exemplo, para calcular 50% de um número, divida-o por 2. Para calcular 25%, divida-o por 4. Para calcular 20%, divida-o por 5 e assim por diante.
- Você pode calcular algumas porcentagens por meio dos números reversos. Por exemplo, 14% de 50 é o mesmo que 50% de 14 que é igual a 7.

1.001 Problemas de Matemática Básica & Pré-Álgebra

PARA LEIGOS®

por Mark Zegarelli

ALTA BOOKS
EDITORA
Rio de Janeiro, 2016

Sobre o Autor

Mark Zegarelli é o autor de *Matemática Básica e Pré-Álgebra Para Leigos, Cálculo II Para Leigos* e cinco outros livros sobre matemática, raciocínio lógico e como elaborar provas. Graduou-se em Inglês e Matemática pela Rutgers University e atua como tutor de matemática e professor acadêmico.

Mark mora em São Francisco, Califórnia e em Long Branch, Nova Jersey.

Dedicatória

Dedico este livro a Suleiman.

Agradecimentos do Autor

Este é o meu oitavo livro da série Para Leigos e a experiência de escrevê-los sempre foi produtiva e divertida. Agradeço muito aos meus editores Tim Gallan, Christy Pingleton, Lindsay Lefevere, Shira Fass e Suzanne Langebartels por me aconselharem quando necessário.

E obrigado ao pessoal da Borderlands Café da Rua Valência em São Francisco pelo ambiente amigável, tranquilo e com cafeína acessível que praticamente todo autor (incluindo a minha pessoa) acharia propício para colocar as palavras certas no papel.

Sumário Resumido

Introdução 1

Parte I: As Perguntas 5

Capítulo 1: As Quatro Grandes Operações 7
Capítulo 2: Abaixo de Zero: Trabalhando com Números Negativos 11
Capítulo 3: Você Tem Potencial: Potenciação e Raiz Quadrada 17
Capítulo 4: Seguindo Ordens: A Ordem das Operações 23
Capítulo 5: Os Problemas do Dia a Dia com as Quatro Grandes 29
Capítulo 6: Nós Estamos Divididos 35
Capítulo 7: Fatoração e Multiplicação 43
Capítulo 8: Os Problemas do Dia a Dia sobre Fatores e Múltiplos 51
Capítulo 9: Frações 55
Capítulo 10: Números Decimais 65
Capítulo 11: Porcentagem 71
Capítulo 12: Razões e Proporções 77
Capítulo 13: Problemas do Dia a Dia Sobre Frações, Números Decimais e Porcentagens 83
Capítulo 14: Notação Científica 91
Capítulo 15: Pesos e Medidas 95
Capítulo 16: Geometria 101
Capítulo 17: Representações Gráficas 113
Capítulo 18: Estatística e Probabilidade 121
Capítulo 19: Teoria dos Conjuntos 129
Capítulo 20: Expressões Algébricas 133
Capítulo 21: Resolvendo as Equações Algébricas 139
Capítulo 22: Resolvendo os Problemas Algébricos do Dia a Dia 145

Parte II As Respostas 151

Capítulo 23: As Respostas 153

Índice 439

Sumário

Introdução *1*
O que Encontrará Neste Livro 1
Como Este Livro Está Organizado 2
Parte I: As Perguntas 2
Parte II: As Respostas 4
Onde Encontrar Ajuda 4

Parte I: As Perguntas *5*

Capítulo 1: As Quatro Grandes Operações 7
Os Problemas que Encontrará pela Frente 7
Com o que Tomar Cuidado 7
Arredondando os Números 8
Somando, Subtraindo, Multiplicando e Dividindo 8

Capítulo 2: Abaixo de Zero: Trabalhando com Números Negativos 11
Os Problemas que Encontrará pela Frente 11
Com o que Tomar Cuidado 11
Somando e Subtraindo Números Negativos 12
Multiplicando e Dividindo Números Negativos 14
Trabalhando com Valores Absolutos 16

Capítulo 3: Você Tem Potencial: Potenciação e Raiz Quadrada 17
Os Problemas que Encontrará pela Frente 17
Com o que Tomar Cuidado 18
Multiplicando um Número Por Ele Mesmo 19
Encontrando a Raiz Quadrada 20
Expoente Negativo e Expoente Fracionário 21

Capítulo 4: Seguindo Ordens: A Ordem das Operações 23
Os Problemas que Encontrará pela Frente 23
Com o que Tomar Cuidado 23
As Quatro Grandes Operações 24
Cálculos Usando Expoentes 25
Cálculos Usando Parênteses 25
Cálculos Usando Raiz Quadrada 26
Cálculos Usando Frações 27
Cálculos Usando Valores Absolutos 27

Capítulo 5: Os Problemas do Dia a Dia com as Quatro Grandes 29
Os Problemas que Encontrará pela Frente 29
Problemas Básicos 30
Problemas Intermediários 31
Problemas Avançados 33

Capítulo 6: Nós Estamos Divididos 35
Os Problemas que Encontrará pela Frente 35
Com o que Tomar Cuidado 36
Critérios de Divisibilidade 36
Estudando Números Primos e Compostos 42

Capítulo 7: Fatoração e Multiplicação 43
Os Problemas que Encontrará pela Frente 43
Identificando Fatores 45
Encontrando Fatores Primos Não Distintos 47
Descobrindo o Máximo Divisor Comum 47
Dominando os Múltiplos 48
Buscando o Mínimo Múltiplo Comum 49

Capítulo 8 : Os Problemas do Dia a Dia sobre Fatores e Múltiplos 51
Os Problemas que Encontrará pela Frente 51
Problemas Fáceis 52
Problemas Intermediários 53
Problemas Difíceis 54

Capítulo 9: Frações 55
Os Problemas que Encontrará pela Frente 55
Identificando Frações 56
Convertendo Números em Frações 58
Convertendo Frações em Números Mistos 58
Aumentando os Termos 58
Reduzindo os Termos 59
Comparando Frações 59
Multiplicando e Dividindo Frações 60
Somando e Subtraindo Frações 60
Somando e Subtraindo Frações Usando a Multiplicação em Cruz 61
Somando e Subtraindo Frações Aumentando os Termos 61
Somando e Subtraindo Frações Encontrando um Denominador Comum 62
Multiplicando e Dividindo Números Mistos 62
Somando e Subtraindo Números Mistos 62
Simplificando Frações 63

Capítulo 10: Números Decimais 65
Os Problemas que Encontrará pela Frente 65
Convertendo Frações em Números Decimais 67
Somando e Subtraindo Números Decimais 69
Multiplicando e Subtraindo Números Decimais 70

Capítulo 11: Porcentagem 71
Os Problemas que Encontrará pela Frente 71
Com o que Tomar Cuidado 71
Convertendo Números Decimais, Frações e Porcentagens 72
Resolvendo Problemas de Porcentagem 75

Capítulo 12: Razões e Proporções 77
Os Problemas que Encontrará pela Frente 77
Com o que Tomar Cuidado 77
Frações e Razões 78
Usando Equações para Resolver Razões e Proporções 79

Capítulo 13: Problemas do Dia a Dia Sobre Frações, Números Decimais e Porcentagens 83
Os Problemas que Encontrará pela Frente 83
Com o que Tomar Cuidado 84
Problemas Usando Frações 84
Problemas Usando Números Decimais 86
Problemas Usando Porcentagem 88

Capítulo 14: Notação Científica 91
Os Problemas que Encontrará pela Frente 91
Com o que Tomar Cuidado 91
Convertendo a Notação Padrão em Notação Científica 92
Multiplicando Números em Notação Científica 93

Capítulo 15: Pesos e Medidas 95
Os Problemas que Encontrará pela Frente 95
Com o que Tomar Cuidado 95
Medidas Inglesas 96
Unidades de Métricas 97
Conversão de Temperaturas 98
Convertendo Unidades de Medida Inglesas e Métricas 99

Capítulo 16: Geometria 101
Os Problemas que Encontrará pela Frente 101
Com o que Tomar Cuidado 101
Ângulos 102
Quadrados 104
Retângulos 105

Paralelogramos e Trapézios 106
Área dos Triângulos 107
O teorema de 108
Pitágoras 108
Círculos 109
Volume 110

Capítulo 17: Representações Gráficas 113
Os Problemas que Encontrará pela Frente 113
Com o que Tomar Cuidado 113
Gráfico de Barras 114
Gráfico de Pizza 115
Gráfico Linear 115
Pictograma Populacional 116
Gráfico de Pizza 117
Pictograma de Árvore 117
Gráfico Cartesiano 118

Capítulo 18: Estatística e Probabilidade 121
Os Problemas que Encontrará pela Frente 121
Com o que Tomar Cuidado 121
Encontrando a Média 122
Encontrando a Média Ponderada 123
Medianas e Modas 124
Eventos Independentes 125
Eventos Dependentes 125
Probabilidade 127

Capítulo 19: Teoria dos Conjuntos 129
Os Problemas que Encontrará pela Frente 129
Com o que Tomar Cuidado 129
Realizando Operações em Conjuntos 130
Relacionamentos de Conjuntos 131
Complementos 131
Diagramas de Venn 132

Capítulo 20: Expressões Algébricas 133
Os Problemas que Encontrará pela Frente 133
Com o que Tomar Cuidado 133
Calculando 134
Simplificando 135
Fatorando 136
Simplificando Por Meio da Fatoração 137

Capítulo 21: Resolvendo as Equações Algébricas 139
Os Problemas que Encontrará pela Frente 139
Com o que Tomar Cuidado 139
Equações Simples 140
Isolando as Variáveis 141
Resolvendo Equações com Números Decimais 141
Resolvendo Equações com Parênteses 141
Resolvendo Equações com Frações 142
Fatorando 143

Capítulo 22: Resolvendo os Problemas Algébricos do Dia a Dia 145
Os Problemas que Encontrará pela Frente 145
Com o que Tomar Cuidado 146
Problemas do Dia a Dia 147

Parte II: As Respostas 151

Capítulo 23 : As Respostas 153

Índice 439

Introdução

Está brincando… 1.001 problemas de matemática, sério?

Sim, são mil perguntas e mais uma para você dar continuidade, aqui em suas mãos. Coloquei-as em ordem, começando pelo início da aritmética e terminando com a álgebra básica. Os tópicos incluem tudo desde as quatro operações mais importantes (adição, subtração, multiplicação e divisão), até os números negativos e as frações, e ainda, a geometria, a probabilidade e finalmente a álgebra — e tem muito mais!

Cada capítulo fornece dicas para resolver os problemas dentro do próprio capítulo. E, é claro, o fim do livro inclui explicações detalhadas sobre a resposta de cada pergunta.

Está tudo aqui, então vamos começar!

O que Encontrará Neste Livro

Este livro inclui 1.001 problemas de matemática básica e pré-álgebra divididos em 22 capítulos. Cada capítulo contém problemas focados em apenas um tópico da matemática, como os números negativos, as frações ou a geometria.

Dentro de cada capítulo, os tópicos se encontram divididos em subtópicos, assim você poderá estudar um tipo específico de conhecimento matemático até se sentir confiante com ele. De um modo geral, cada seção começa com problemas fáceis, passa pelos intermediários e finaliza com os difíceis.

Você pode pular para qualquer parte que desejar e resolver os problemas em qualquer ordem. Também pode ler um capítulo ou seção de cada vez, estudando os problemas mais fáceis, passando pelos intermediários até os mais difíceis. Ou, se quiser, pode iniciar a leitura com a Pergunta nº1 e depois ir até a Pergunta nº1.001.

Além disso, cada capítulo inicia com uma lista de dicas para responder as perguntas naquele capítulo.

Cada pergunta da Parte I é respondida na Parte II com uma explicação completa que o orienta a compreender, elaborar e resolver o problema.

Como Este Livro Está Organizado

Este livro inclui 1.001 problemas na Parte I e responde a todos eles na Parte II.

Parte I: As Perguntas

Aqui se encontram os tópicos referentes aos 1.001 problemas do livro:

- **Aritmética básica**: Do Capítulo 1 ao 5, você encontra diversos problemas de aritmética básica. O Capítulo 1 começa com o arredondamento de números e vai até os cálculos básicos como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, no Capítulo 2, você estuda os números negativos e, no Capítulo 3, você segue para os estudos dos expoentes e da raiz quadrada. O Capítulo 4 fornece uma grande quantidade de problemas para você aprender sobre a aritmética usando a ordem das operações. Você talvez queira se lembrar desses detalhes usando o mnemônico PEMDAS — **P**arênteses, **E**xpoentes, **M**ultiplicação, **D**ivisão, **A**dição e **S**ubtração.

  Finalmente, no Capítulo 5, você utiliza todas essas informações em conjunto para solucionar os problemas do dia a dia da aritmética, do mais fácil ao mais desafiador.
- **Critérios de divisibilidade, fatoração e múltiplos**: Os Capítulos 6, 7 e 8 cobrem alguns tópicos relacionados à divisibilidade. No Capítulo 6, você descobre a variedade de truques da divisibilidade que o auxiliam a descobrir se um número é divisível por outro sem efetivamente realizar a divisão. Você ainda estuda a divisão do resto e a distinção entre os números primos e os compostos.

  O Capítulo 7 foca na fatoração e na multiplicação. Você compreende como determinar todos os fatores, incluindo os dos números primos e a calcular o máximo divisor comum (MDC) para um conjunto de dois ou mais números. Complementarmente, você organiza uma lista parcial de múltiplos e calcula o mínimo múltiplo comum (MMC) de dois ou mais números.

  O Capítulo 8 apresenta uma seção com os problemas do dia a dia que despertam e ampliam o entendimento do estudo da fatoração, da multiplicação, do resto e dos números primos.

- **Frações, decimais, porcentagem e razões**: Do Capítulo 9 ao 13 são abordadas quatro maneiras distintas de representar a parte do todo — as frações, os números decimais, a porcentagem e as razões. No Capítulo 9, você estuda as frações, incluindo o aumento e a redução da sua numeração. Você converte as frações impróprias em números mistos e vice-versa. Também utiliza a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão das frações, abrangendo os números mistos. E, ainda, simplifica frações complexas.

  No Capítulo 10, você as converte em números decimais e realiza o inverso. Usa a adição, a subtração e a divisão de números decimais e ainda descobre como estudar decimais periódicos. Já o Capítulo 11 aborda a porcentagem. Você converte as frações e seus múltiplos em porcentagem e faz a operação oposta. Entende alguns truques para o cálculo de porcentagens simples e, então, resolve problemas cotidianos com um maior grau de dificuldade, os quais podem ser convertidos em equações e resolvidos.

  O Capítulo 12 apresenta uma variedade de problemas incluindo os do cotidiano que utilizam as razões e as proporções. E, no Capítulo 13, você soluciona ainda mais problemas como esses nos quais utiliza seu conhecimento do estudo das frações, dos decimais e da porcentagem.

- **Notação científica, pesos e medidas, geometria, gráficos, estatística e probabilidade, e conjuntos**: Nos Capítulos 14 a 19, você dá um passo à frente nos estudos de uma grande variedade de conhecimento, do básico ao intermediário. O Capítulo 14 aborda o tópico notação científica, que é usado para representar números muito grandes ou muito pequenos. O Capítulo 15 introduz os conceitos dos pesos e das medidas, focando nas unidades de medida inglesa e métrica e na conversão entre ambas. O Capítulo 16 fornece um vasto número de problemas geométricos de cada descrição, incluindo a geometria plana e a sólida. No Capítulo 17, você estuda os diversos gráficos como o gráfico de barras, o gráfico de pizza, o gráfico linear, os pictogramas e o gráfico *xy*, que é bastante usado na álgebra e também na matemática.

  O Capítulo 18 proporciona uma introdução básica sobre estatística, abordando as médias e os métodos. Este capítulo também discute os problemas de probabilidade e oferece uma introdução sobre o cálculo de ambos em situações particulares. O Capítulo 19 traz alguns problemas básicos sobre a teoria dos conjuntos e ainda sobre a união, a interseção, o complemento relativo e o complemento. Além disso, você utiliza os diagramas de Venn para resolver problemas cotidianos.

- **Expressões algébricas e equações**: Para finalizar, os Capítulos 20, 21 e 22 dão o gostinho do estudo da sua primeira aula de álgebra. O Capítulo 20 mostra os estudos básicos das expressões algébricas que englobam a avaliação, a simplificação e a fatoração. No Capítulo 21, você resolve as equações básicas de álgebra e, no Capítulo 22, coloca em uso suas habilidades para resolver uma série de problemas de álgebra básica.

Parte II: As Respostas

Nesta parte, você encontra respostas para todas as 1.001 perguntas que aparecem na Parte I. Cada uma delas contém um completo passo a passo explicando como resolver o problema do começo ao fim.

Onde Encontrar Ajuda

Cada capítulo deste livro inicia com algumas dicas para resolver os problemas dele próprio. E, claro, se você ficar preso em alguma pergunta, poderá pular para a seção das respostas e tentar estudá-la pela solução fornecida. Contudo, se você sentir que precisa de mais informações sobre a matemática básica do que este livro fornece, fortemente recomendo que leia o meu livro *Matemática Básica e Pré-Álgebra Para Leigos*. Esse livro apresenta muitas informações úteis para solucionar todos os tipos de problema incluídos aqui.

Adicionalmente, você ainda pode ler o *Matemática Básica e Pré-Álgebra Para Leigos, 2ª Edição*. Ele possui uma ótima mistura de pequenas explicações sobre como solucionar diversos tipos de problemas na prática. E, para uma rápida espiada nos conceitos mais importantes da matemática básica, leia o livro *Exercícios de Matemática Básica & Pré-Álgebra Para Leigos*. Sim, também escrevi esse livro — como não escrever todos esses livros?

Parte I

As Perguntas

Nesta parte...

Mil e um problemas de matemática. É um problema para cada noite das histórias das *Mil e Uma Noites.* São quase dez problemas para cada andar do prédio do Empire State. Resumindo, são *muitos* problemas — diversos exercícios para ajudá-lo a atingir o conhecimento matemático que necessita para ser bem-sucedido em suas aulas de matemática atuais. Esta é uma visão geral dos modelos de problemas fornecidos:

- Aritmética básica, incluindo valores absolutos, números negativos, potenciação e raiz quadrada (Capítulos 1–5)
- Divisibilidade, fatoração e múltiplos (Capítulos 6–8)
- Frações, números decimais, porcentagem e razões (Capítulos 9–13)
- Notação científica, medidas, geometria, gráficos, estatísticas, probabilidade e conjuntos (Capítulos 14–19)
- Expressões algébricas e equações (Capítulos 20–22)

Capítulo 1

As Quatro Grandes Operações

As quatro grandes operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) são a base para todas as operações aritméticas. Neste capítulo, há bastante trabalho prático com essas importantes operações.

Os Problemas que Encontrará pela Frente

Estes são os tipos de problemas que você encontra neste capítulo:

- Arredondando números para o mais próximo de dez, cem, mil ou um milhão
- Somando uma base de números, incluindo a adição comutativa
- Subtraindo um número de outro, incluindo a subtração com empréstimo
- Multiplicando um número por outro
- Divisão, incluindo divisão com resto

Com o que Tomar Cuidado

Aqui vão algumas dicas rápidas sobre como arredondar os números para ajudá-lo neste capítulo: quando for arredondar um número, verifique o número à direita da posição par a qual você pretende arredondar. Se ele estiver entre 0 e 4, arredonde para baixo alterando o número para 0. Se estiver entre 5 e 9, arredonde para cima alterando o número para 0 e somando 1 ao número que se encontra à sua esquerda.

Por exemplo, para arredondar o número 7.654 para a centena mais próxima, verifique o número à direita da localização da centena. Este número é 5, então altere para 0 e some 1 ao 6, que se encontra à esquerda. Portanto, a numeração 7.654 se transforma em 7.700.

Arredondando os Números

1–6

1. Arredonde o número 136 para a dezena mais próxima.

2. Arredonde o número 224 para a dezena mais próxima.

3. Arredonde o número 2.492 para a centena mais próxima.

4. Arredonde o número 909.090 para a centena mais próxima.

5. Arredonde o número 9.099 para o milhar mais próximo.

6. Arredonde o número 234.567.890 para o milhão mais próximo.

Somando, Subtraindo, Multiplicando e Dividindo

7–30

7. Some 47 + 21 = ?

8. Some 136 + 53 + 77 = ?

9. Some 735 + 246 + 1.329 = ?

10. Some 904 + 1.024 + 6.532 + 883 = ?

11. Some 56.702 + 821 + 5.332 + 89 + 343.111 = ?

12. Some 1.609.432 + 657.936 + 82.844 + 2.579 + 459 = ?

13. Subtraia 89 – 54 = ?

14. Subtraia 373 – 52 = ?

15. Subtraia 539 – 367 = ?

16. Subtraia 2.468 – 291 = ?

17. Subtraia 34.825 – 26.492 = ?

18. Subtraia 71.002 – 56.234 = ?

19. Multiplique $458 \times 4 = ?$

20. Multiplique $74 \times 35 = ?$

21. Multiplique $129 \times 86 = ?$

22. Multiplique $382 \times 67 = ?$

23. Multiplique $9.876 \times 34 = ?$

24. Multiplique $23.834 \times 1.597 = ?$

25. Divida $861 \div 3 = ?$

26. Divida $1.876 \div 7 = ?$

27. Divida $6.184 \div 15 = ?$

28. Divida $25.246 \div 22 = ?$

29. Divida $60.000 \div 53 = ?$

30. Divida $262.145 \div 256 = ?$

Capítulo 2

Abaixo de Zero: Trabalhando com Números Negativos

Os números negativos podem ser a causa de uma certa negatividade para alguns estudantes. As regras para utilizá-los podem ser um pouco complicadas. Neste capítulo, você realiza os exercícios usando as quatro grandes operações com os números negativos. E, ainda, aumenta seu conhecimento sobre o cálculo dos valores absolutos.

Os Problemas que Encontrará pela Frente

Este capítulo mostra como trabalhar com os problemas a seguir:

- Subtraindo um número menor menos um número maior
- Somando e subtraindo com números negativos
- Multiplicando e dividindo com números negativos
- Calculando os valores absolutos

Com o que Tomar Cuidado

Veja algumas dicas para você ficar de olho quando estiver estudando os números negativos:

- Para subtrair um número menor menos um número maior, inverta e torne negativo: *inverta a* subtração de um número maior por um número menor, e então, torne o número *negativo* inserindo o símbolo de menos (–) na frente do resultado. Por exemplo, 4 – 7 = –3.
- Para subtrair um número negativo menos um número positivo, some e torne negativo: *some* os dois números como se ambos fossem positivos, e então torne o número *negativo* inserindo o sinal de menos na frente do resultado. Por exemplo, –5 – 4 = –9.
- Para somar um número positivo e um número negativo (em qualquer ordem), subtraia o maior número pelo menor. Então, insira o mesmo sinal do número que está mais longe de 0 ao resultado. Por exemplo, –3 + 5 = 2 e 4 + (–6) = –2.

Somando e Subtraindo Números Negativos

31–41

31. Calcule os problemas a seguir:

i. 3 – 6 =

ii. 7 – 12 =

iii. 14 – 15 =

iv. 2 – 16 =

v. 20 – 31 =

32. Calcule os problemas a seguir:

i. –7 – 4 =

ii. –1 – 9 =

iii. –9 – 6 =

iv. –11 – 6 =

v. –1 – 13 =

33. Calcule os problemas a seguir.

i. $-5+8=$

ii. $-8+5=$

iii. $-14+1=$

iv. $-1+14=$

v. $-20+6=$

34. Calcule os problemas a seguir.

i. $-2+(-8)=$

ii. $6+(-3)=$

iii. $-9+(-3)=$

iv. $15+(-5)=$

v. $-19+(-1)=$